

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$, $a_3 = 4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 1,$$

$$a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 4$$

를 만족시킨다. $a_k = 10$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를
구하시오. [4점]